

Exercice 1 : Récupération de l'énergie houlomotrice

E3A – 2018

- 1- La position d'équilibre stable du pendule correspondra à $\theta = 0$ si la valeur absolue du moment de la poussée d'Archimède $\vec{\Pi}$ par rapport à l'axe de rotation Oy est supérieure à celle du moment du poids, c'est-à-dire si :

$$|\mathcal{M}_{Oy}(\vec{\Pi})| > |\mathcal{M}_{Oy}(m\vec{g})|$$

Comme $\vec{\Pi} = -\rho_e V \vec{g}$ et $m\vec{g}$ sont colinéaires et ont même point d'application (le bras de levier est identique pour les deux forces) alors la condition s'écrit :

$$\|\vec{\Pi}\| > \|m\vec{g}\| \text{ soit } \boxed{\rho_e V > m}$$

- 2- Système : {solide $\mathcal{S}$ }.

Bilan des moments :

* Liaison pivot supposée idéale $\mathcal{M}_{Oy}(\text{liaison pivot})=0$

* Poids : $\mathcal{M}_{Oy}(\vec{P}) = (\vec{OG} \wedge \vec{P}) \cdot \vec{u}_y$

$$\mathcal{M}_{Oy}(\vec{P}) = (d(\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_z) \wedge (-mg \vec{u}_z)) \cdot \vec{u}_y$$

$$\mathcal{M}_{Oy}(\vec{P}) = mgd \sin \theta$$

* Poussée d'Archimède : $\mathcal{M}_{Oy}(\vec{\Pi}) = (\vec{OG} \wedge \vec{\Pi}) \cdot \vec{u}_y$

$$\mathcal{M}_{Oy}(\vec{\Pi}) = (d(\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_z) \wedge (\rho_e V g \vec{u}_z)) \cdot \vec{u}_y$$

$$\mathcal{M}_{Oy}(\vec{\Pi}) = -\rho_e V g d \sin \theta$$

* Force de la houle : $\mathcal{M}_{Oy}(\vec{F}) = (\vec{OG} \wedge \vec{F}) \cdot \vec{u}_y$

$$\mathcal{M}_{Oy}(\vec{F}) = (d(\sin \theta \vec{u}_x + \cos \theta \vec{u}_z) \wedge (\beta \cos(\omega t) \vec{u}_x)) \cdot \vec{u}_y$$

$$\mathcal{M}_{Oy}(\vec{F}) = \beta d \cos \theta \cos(\omega t)$$

* Couple résistant : $\vec{C} = -\alpha \dot{\theta} \vec{u}_y$

- 3- On applique le théorème du moment cinétique :

$$\frac{dL_O}{dt} = \sum_i \mathcal{M}_O(\vec{f}_i)$$

$$J\ddot{\theta} = mgd \sin \theta - \rho_e V g d \sin \theta + \beta d \cos \theta \cos(\omega t) - \alpha \dot{\theta}$$

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{J} \dot{\theta} + \frac{(\rho_e V - m)}{J} g d \sin \theta = \frac{\beta d}{J} \cos \theta \cos(\omega t)}$$

- 4- Approximation des petits angles : $\sin \theta \approx \theta$ et $\cos \theta \approx 1$.

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{\alpha}{J} \dot{\theta} + \frac{(\rho_e V - m)}{J} g d \theta = \frac{\beta d}{J} \cos(\omega t)}$$

On obtient les relations suivantes :

$$\boxed{\lambda = \frac{\alpha}{J}} ; \boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{(\rho_e V - m)}{J} g d}} ; \boxed{f(t) = \frac{\beta d}{J} \cos(\omega t)}$$

- 5- Nous avons : $\underline{\dot{\theta}} = j\omega \underline{\theta}$, $\underline{\ddot{\theta}} = -\omega^2 \underline{\theta}$

$$-\omega^2 \underline{\theta} + \lambda j\omega \underline{\theta} + \omega_0^2 \underline{\theta} = \frac{\beta d}{J} e^{j\omega t}$$

$$\underline{\theta} = \frac{\beta d/J}{\omega_0^2 - \omega^2 + \lambda j\omega} e^{j\omega t}$$

On en déduit :

$$\theta_0(\omega) = |\theta| = \frac{\beta d/J}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\lambda\omega)^2}}$$

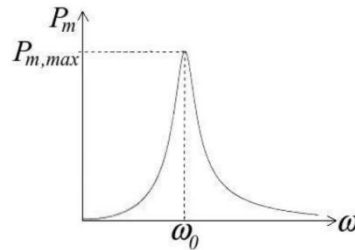
6- La vitesse angulaire complexe $\underline{\dot{\theta}}$ a pour expression :

$$\underline{\dot{\theta}} = j\omega \frac{\beta d/J}{\omega_0^2 - \omega^2 + \lambda j\omega} e^{j\omega t}$$

$$P_m(t) = \frac{\gamma}{2} \frac{(\beta d/J)^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\lambda\omega)^2} \omega^2$$

$$P_m(t) = \frac{\gamma}{2} \frac{(\beta d/J)^2}{\left(\frac{\omega_0^2}{\omega^2} - 1\right)^2 + \lambda^2}$$

7- Il y a résonance quand le dénominateur est minimal, c'est-à-dire lorsque $\omega = \omega_0$



8- Application numérique :

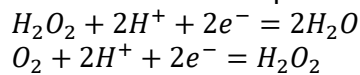
$$\omega_0 = \sqrt{\frac{(1,00 \times 10^3 \times 1000 - 300 \times 10^3)}{300 \times 10^3 \times 10^2}} \times 10 \times 10 = 1,5 \text{ rad.s}^{-1}; T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 4,1 \text{ s}$$

Exercice 2 : Cabinet dentaire

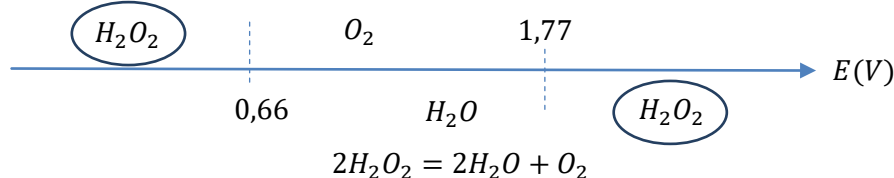
CCS – TSI – 2022

• Partie A : Produit de blanchiment pour les dents

1- Nous avons les demi-équations suivantes :



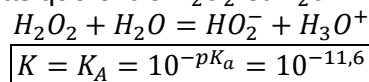
2- Les domaines de H_2O_2 sont disjoints :



C'est une réaction de dismutation.

3- O_2 est responsable du blanchiment des dents car les molécules de dioxygène vont casser les liaisons des molécules responsables du changement de couleur.

4- Nous avons une réaction acido-basique entre H_2O_2 et H_2O .



5- On réalise un tableau d'avancement en concentration :

	H_2O_2	+	H_2O	=	HO_2^-	+	H_3O^+
EI	C		I		0		0
EF	$C - x$		I		x		x

Comme $K \ll 1$, on peut faire l'hypothèse que $x \ll C$, la constante d'équilibre s'écrit :

$$K_a = \frac{x^2}{C - x} \sim \frac{x^2}{C}$$

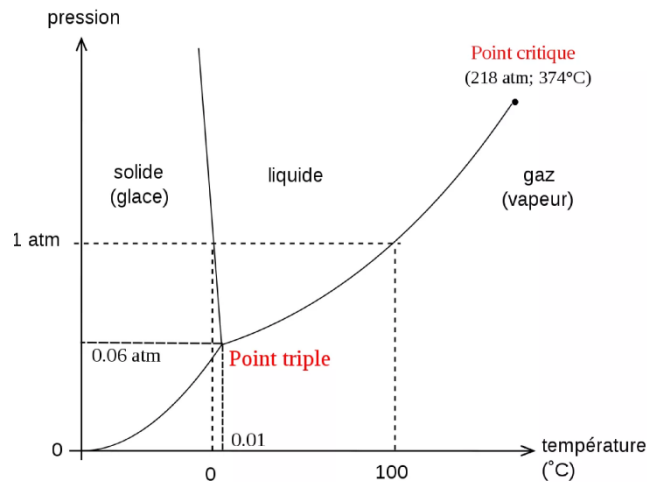
$$x = \sqrt{K_a C} \Rightarrow pH = -\log(x) = \frac{1}{2}(pK_a - \log(C))$$

$$A.N.: pH = \frac{1}{2}(11,6 + 3) = 7,3$$

On vérifie bien l'hypothèse $x = 10^{-7,3} \ll C$ donc H_2O_2 est peu dissocié

• Partie B : Utilisation d'un autoclave

6- Nous avons l'allure suivante dans le cas de l'eau :



7- Pour une température T , la vapeur saturante est la pression pour laquelle l'eau liquide est en équilibre avec l'eau gazeuse.

8- L'air est considéré comme un gaz parfait, le volume étant constant :

$$V = \frac{nRT_0}{P_0} = \frac{nRT_1}{P_1}$$

$$\boxed{P_1 = \frac{P_0 T_1}{T_0}}$$

Application numérique :

$$P_1 = \frac{1 \times (273 + 85)}{293} \Leftrightarrow P_1 = 1,22 \text{ bar}$$

La différence de pression nous permet de trouver la pression intérieure totale

$$\Delta P = P_{int} - P_{ext} = 0,69 \text{ bar} \Leftrightarrow P_{int} = 1,69 \text{ bar}$$

La pression de la vapeur saturante de l'eau est donc :

$$\boxed{P_{vap \text{ eau}} = P_{int} - P_1}$$

Application numérique : $P_{vap \text{ eau}} = 0,47 \text{ bar}$

9- La soupape est soulevée donc $P_{vap \text{ eau}} = P_{int} = 1,69 \text{ bar}$. En appliquant la formule donnée dans l'énoncé :

$$P_{vap \text{ eau}} = P_0 \left(\frac{\theta}{100} \right)^4 \Leftrightarrow \boxed{t = 100 \times \left(\frac{P_{vap \text{ eau}}}{1} \right)^{1/4}}$$

Application numérique :

$$t = 100 \times \left(\frac{1,69}{1} \right)^{1/4} = 114 \text{ } ^\circ\text{C}$$

10- On utilise la formule précédente :

$$P_{vap \text{ eau}} = P_0 \left(\frac{\theta}{100} \right)^4 = 1 \times \left(\frac{134}{100} \right)^4$$

$P_{vap \text{ eau}} = 3,22 \text{ bar}$ ce qui est bien plus élevé que précédemment.

11- L'image b est un test réussi car toute la feuille a été soumise à une pression de vapeur saturante suffisante. Pour l'image c, on remarque que le centre n'a pas été atteint correctement et donc la stérilisation n'a pas été suffisante. L'image a sert de témoin pour les couleurs.

• Partie C : Instrumentation rotative

12- La puissance est donnée par la relation :

$$P = \Gamma_1 \omega = -\alpha \omega^2$$

avec $\alpha > 0$ car $P < 0$ puisque les frottements sont des pertes

- 13-** Le système étudié est le {cylindre} dans un référentiel terrestre supposé galiléen. On applique le théorème du moment cinétique projeté sur l'axe Oz :

$$\frac{dL_{Oz}}{dt} = \Gamma_1 + \Gamma_0 \Leftrightarrow J\dot{\omega} = -\alpha\omega + \Gamma_0$$

$$\boxed{\frac{d\omega}{dt} + \frac{\alpha}{J}\omega = \frac{\Gamma_0}{J}}$$

La solution particulière est cherchée sous la forme d'une constante :

$$\omega_p = \frac{\Gamma_0}{\alpha}$$

La solution homogène est de la forme : $\omega_h = \lambda e^{-t/\tau}$ avec $\tau = \alpha/J$.

λ se détermine à partir de la condition initiale : $\omega(0) = \omega_p + \omega_h(0) = 0$

$$\frac{\Gamma_0}{\alpha} + \lambda = 0$$

On en déduit :

$$\boxed{\omega(t) = \frac{\Gamma_0}{\alpha} \left(1 - e^{-\frac{\alpha}{J}t}\right)}$$

- 14-** Pour un temps suffisamment long, nous avons :

$$\boxed{\omega = \omega_p = \omega_\ell = \frac{\Gamma_0}{\alpha}}$$

- 15-** On reprend l'équation établie Q13 en modifiant $\omega = \omega_\ell(1 + \varepsilon) = \frac{\Gamma_0}{\alpha}(1 + \varepsilon)$ et Γ_0 par $\Gamma(t)$:

$$\frac{d}{dt}(\omega_\ell(1 + \varepsilon)) + \frac{\alpha}{J}(\omega_\ell(1 + \varepsilon)) = \frac{\Gamma_0(1 + \gamma \cos \Omega t)}{J}$$

$$\frac{\Gamma_0}{\alpha} \frac{d\varepsilon}{dt} + \frac{\alpha}{J} \left(\frac{\Gamma_0}{\alpha} (1 + \varepsilon) \right) = \frac{\Gamma_0(1 + \gamma \cos \Omega t)}{J}$$

$$\frac{\Gamma_0}{\alpha} \frac{d\varepsilon}{dt} + \frac{\Gamma_0}{J} (1 + \varepsilon) = \frac{\Gamma_0}{J} + \frac{\Gamma_0 \gamma \cos \Omega t}{J}$$

$$\frac{\Gamma_0}{\alpha} \frac{d\varepsilon}{dt} + \frac{\Gamma_0}{J} (1 + \varepsilon) = \frac{\Gamma_0}{J} + \frac{\Gamma_0 \gamma \cos \Omega t}{J}$$

$$\boxed{\frac{d\varepsilon}{dt} + \frac{\alpha}{J}\varepsilon = \frac{\gamma\alpha}{J} \cos(\Omega t)}$$

- 16-** La solution contient une partie transitoire qui s'annule au bout d'un certain temps. Il reste donc la solution particulière qui a la même forme que le second membre : $\varepsilon(t) = a \cos(\Omega t - \phi)$

Passage en complexe : $\underline{\varepsilon}(t) = a e^{-j\phi} e^{j\Omega t} = \underline{X} e^{j\Omega t}$

$$j\Omega \underline{X} e^{j\Omega t} + \frac{\alpha}{J} \underline{X} e^{j\Omega t} = \frac{\gamma\alpha}{J} e^{j\Omega t}$$

$$\underline{X} = \frac{\frac{\gamma\alpha}{J}}{\frac{\alpha}{J} + j\Omega}$$

Nous avons : $a = |\underline{X}|$ et $-\phi = \arg \underline{X}$, on obtient donc :

$$\boxed{a = |\underline{X}| = \frac{\frac{\gamma\alpha}{J}}{\sqrt{\Omega^2 + \left(\frac{\alpha}{J}\right)^2}} = \frac{\gamma\alpha}{\sqrt{(J\Omega)^2 + \alpha^2}}}$$

$$-\phi = \arg(\underline{X}) = -\arg\left(j\Omega + \frac{\alpha}{J}\right) \Rightarrow \boxed{\tan \phi = \frac{\Omega J}{\alpha}}$$

- 17-** En mettant un volant d'inertie, on augmente le moment d'inertie J donc a l'amplitude des vibrations diminue. Pour les soins dentaires, il faut des instruments fins et légers pour qu'ils soient maniables et précis, donc cette solution est inapplicable.

Une solution pour diminuer l'amplitude a est d'augmenter la fréquence des variations du couple moteur en augmentant la vitesse angulaire Ω .

• **Partie A : Force centrale conservative**

- 1- Le référentiel géocentrique a pour solide de référence le centre de la Terre, les 3 axes sont dirigés vers 3 étoiles lointaines. Un référentiel est galiléen si le principe d'inertie est vérifié.
- 2- Le système étudié est le {mobile} dans le référentiel géocentrique supposé galiléen. On applique le théorème du moment cinétique, la seule force qui s'applique est la force gravitationnelle :

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O(\vec{F}_g)$$

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = r\vec{u} \wedge \left(-G \frac{M_T m}{r^2} \right) \vec{u} = \vec{0}$$

Par définition du moment cinétique : $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge (m\vec{v})$

Le moment cinétique est constant et orthogonal à la fois à $\vec{OM}$ et à $\vec{v}$. On a donc nécessairement le point M et le vecteur $\vec{v}$ inclus dans le plan orthogonal à $\vec{L}_O$ passant par O . La trajectoire du mobile est donc plane.

- 3- La force gravitationnelle ne dépend que de la position du système, elle est donc une force conservative :

$$\vec{F}_g(r) = -\vec{grad}(E_p)$$

$$\vec{F}_g \vec{u}_r = -\frac{dE_p}{dr} \vec{u}_r$$

$$-G \frac{M_T m}{r^2} = -\frac{dE_p}{dr}$$

$$E_p = -G \frac{M_T m}{r} + Cte$$

On choisit la constante d'intégration nulle $Cte = 0$. En effet $E_p = 0$ si $r \rightarrow \infty$.

$$E_p = -G \frac{M_T m}{r}$$

- 4- La force gravitationnelle est une force conservative, l'énergie mécanique se conserve :

$$E_m = E_c + E_p$$

$$E_m = \frac{1}{2} m v^2 - G \frac{M_T m}{r}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) - G \frac{M_T m}{r}$$

Or $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge (m\vec{v}) = mr \vec{e}_r \wedge (\dot{r} \vec{e}_r + r\dot{\theta} \vec{e}_\theta) = mr^2 \dot{\theta} \vec{e}_z$. Il vient :

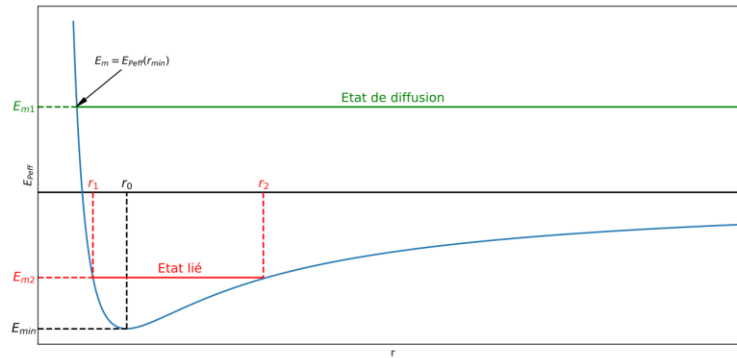
$$\dot{\theta} = \frac{L_O}{mr^2}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,eff}(r) \quad \text{avec} \quad E_{p,eff}(r) = \frac{1}{2} \frac{L_O^2}{mr^2} - G \frac{M_T m}{r}$$

- 5- Dans l'expression de l'énergie mécanique le terme $\frac{1}{2} m \dot{r}^2$ est positif ou nul. Nous avons bien :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,eff}(r) \geq E_{p,eff}(r)$$

- 6- Nous avons l'allure suivante :



L'énergie mécanique E_{m2} correspond à un mouvement elliptique.

- 7- $E_m = E_{p,eff}(r)$ pour $r = r_1$ (périhélie) et pour $r = r_2$ (aphélie).

Dans le cas où l'énergie mécanique est égale à l'énergie potentielle effective minimale, le rayon $r = r_0$ est fixé. On a alors un mouvement circulaire (on peut montrer ensuite qu'il est uniforme).

- 8- On applique le principe fondamental de la dynamique :

$$m\vec{a} = \sum_i \vec{f}_i$$

$$m\vec{a} = -G \frac{mM_T}{r_0^2} \vec{e}_r$$

$$-m \frac{v^2}{r_0} \vec{e}_r = -G \frac{mM_T}{r_0^2} \vec{e}_r \Rightarrow v_0 = \sqrt{\frac{GM_T}{R}}$$

La norme de la vitesse est constante. Le mouvement est donc uniforme.

L'énergie mécanique a pour expression :

$$E_m = E_c + E_p$$

$$E_m = \frac{1}{2} m v_0^2 - G \frac{mM_T}{R}$$

$$E_m = \frac{1}{2} m \frac{GM_T}{R} - G \frac{mM_T}{R} \Rightarrow \boxed{E_m = -\frac{1}{2} G \frac{mM_T}{R}}$$

- 9- La troisième loi de Kepler se redémontre ainsi :

$$v_0^2 = \left(\frac{2\pi R}{T} \right)^2 = \frac{GM_T}{R} \Rightarrow \boxed{\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}}$$

• Partie B : Jason-2 – un exemple pour la fin de vie des satellites

- 10- On repart de l'équation (1) :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,eff}(r)$$

A l'aphélie $\dot{r} = 0$ car $\dot{r}$ passe par un maximum et $r = R$.

De même au périhélie $\dot{r} = 0$ car $\dot{r}$ passe par un minimum et $r = R_c$. Par conservation de l'énergie mécanique :

$$E_{m,tr} = E_{p,eff}(r) = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{L}_0^2}{mR^2} - G \frac{M_T m}{R} = \frac{1}{2} \frac{\mathcal{L}_0^2}{mR_c^2} - G \frac{M_T m}{R_c}$$

$$\frac{1}{2} \frac{\mathcal{L}_0^2}{m} \left(\frac{1}{R^2} - \frac{1}{R_c^2} \right) = G M_T m \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_c} \right)$$

$$\mathcal{L}_0^2 \left(\frac{R_c^2 - R^2}{R^2 R_c^2} \right) = 2 G M_T m^2 \left(\frac{R_c - R}{R R_c} \right)$$

$$\mathcal{L}_0^2 \left(\frac{(R + R_c)(R - R_c)}{R R_c} \right) = 2 G M_T m^2 (R_c - R)$$

$$\mathcal{L}_0^2 = 2 G M_T m^2 \frac{R R_c}{R + R_c}$$

On injecte cette expression dans l'énergie mécanique :

$$E_{m,tr} = \frac{1}{2mR^2} 2GM_T m^2 \frac{RR_c}{R+R_c} - G \frac{M_T m}{R}$$

$$E_{m,tr} = \frac{GM_T m}{R} \frac{R_c}{R+R_c} - G \frac{M_T m}{R} \frac{R+R_c}{R+R_c}$$

$$E_{m,tr} = \frac{GM_T m}{R} \frac{R_c - R - R_c}{R+R_c}$$

On retrouve bien l'expression demandée :

$$E_{m,tr} = -\frac{GM_T m}{R+R_c}$$

11- La variation d'énergie mécanique s'exprime ainsi à partir des expressions établies précédemment :

$$\Delta E_m = E_{m,tr} - E_{m,alt} = -\frac{GM_T m}{R+R_c} + \frac{1}{2} G \frac{mM_T}{R}$$

$$\Delta E_m = -GM_T m \left(\frac{1}{R+R_c} - \frac{1}{2R} \right)$$

$$\Delta E_m = -GM_T m \left(\frac{2R - (R+R_c)}{(R+R_c)2R} \right)$$

$$\Delta E_m = -GM_T m \frac{R - R_c}{(R+R_c)2R}$$

$\Delta E_m < 0$ car $R > R_c$. Le système doit perdre de l'énergie pour passer sur l'orbite de transfert

12- On effectue à nouveau une variation d'énergie mécanique :

$$\Delta E_m = E_{m,cim} - E_{m,tr} = -\frac{GM_T m}{2R_c} + G \frac{mM_T}{R+R_c}$$

$$\Delta E_m = -GM_T m \left(\frac{1}{2R_c} - \frac{1}{R+R_c} \right)$$

$$\Delta E_m = -GM_T m \left(\frac{R+R_c - 2R_c}{(R+R_c)2R_c} \right)$$

$$\Delta E_m = -GM_T m \frac{R - R_c}{(R+R_c)2R_c}$$

$\Delta E_m < 0$ car $R > R_c$. Le système doit perdre de l'énergie pour passer sur l'orbite cimetièr.

L'énergie potentielle augmente puisque r diminue globalement. L'énergie cinétique doit donc diminuer. Il faut donc freiner le satellite pour le transférer en P de l'orbite de transfert à l'orbite cimetièr.

Exercice 4 : Traitement des effluents et récupération de métaux précieux

CCINP - PSI - 2022

• Partie A : Déchromatation

1- Pour $Cr_2O_7^{2-}$: $2 no(Cr) + 7 no(O) = -II \Rightarrow no(Cr) = VI$

Pour Cr^{2+} : $no(Cr) = +II$

Pour Cr^{3+} : $no(Cr) = +III$

Pour $Cr(OH)_3(s)$: $no(Cr) + 3 no(O) + 3 no(H) = 0 \Rightarrow no(Cr) = +III$

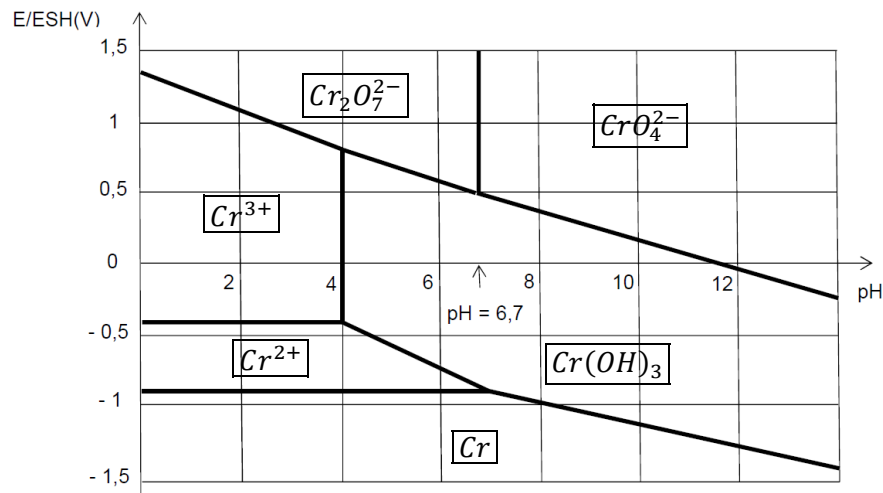
Pour $Cr(s)$: $no(Cr) = 0$

Pour CrO_4^{2-} : $no(Cr) + 4 no(O) = -II \Rightarrow no(Cr) = VI$

Le chrome dans $Cr_2O_7^{2-}$ et CrO_4^{2-} ont le même nombre d'oxydation, il forme un couple

acide/base selon l'équation suivante : $Cr_2O_7^{2-} + H_2O = 2 CrO_4^{2-} + 2H^+$

$Cr_2O_7^{2-}$ est l'acide et CrO_4^{2-} la base.



- 2- Le pH de début de précipitation est $pH = 4$. Or $pH = pK_e + \log \left(\frac{[HO^-]}{C^0} \right)$.

On en déduit $[HO^-] = 10^{pH-pK_e} = 1,0 \times 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1}$.

De plus à la frontière de la précipitation, il ne s'est formé qu'un seul grain $[Cr^{3+}] = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$. Par définition du produit ionique :

$$K_s = \frac{[HO^-]^3 [Cr^{3+}]}{(C^0)^4}$$

Application numérique : $K_s = (1,0 \times 10^{-10})^3 \times 1,0 \times 10^{-1} = 1,0 \times 10^{-31}$

- 3- La constante d'équilibre K_1 s'écrit :

$$K_1 = \frac{[H^+]^2 [CrO_4^{2-}]^2}{[Cr_2O_7^{2-}] (C^0)^3}$$

D'après l'indication de l'énoncé : $[Cr_2O_7^{2-}] = [CrO_4^{2-}]$ et $[Cr_2O_7^{2-}] + [CrO_4^{2-}] = C$.

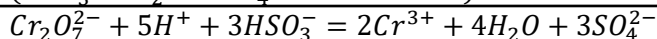
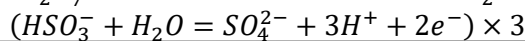
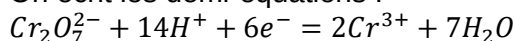
$$[Cr_2O_7^{2-}] = [CrO_4^{2-}] = \frac{C}{2}$$

$$K_1 = \frac{(10^{-pH})^2 C^2}{4 C C^0} \Rightarrow K_1 = \frac{10^{-2pH} C}{4 C^0}$$

$$pK_1 = 2pH + \log 4 - \log \left(\frac{C}{C^0} \right)$$

Application numérique : $pK_1 = 2 \times 6,7 + \log 4 - \log 1,0 \times 10^{-1} = 14,8$

- 4- On écrit les demi-équations :



A l'équilibre, il y a égalité des potentiels :

$$E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) + \frac{0,06}{6} \log \frac{[Cr_2O_7^{2-}][H^+]^{14}}{[Cr^{3+}]^2 (C^0)^{13}} = E^0(SO_4^{2-}/HSO_3^-) + \frac{0,06}{2 \times 3} \log \left(\frac{[SO_4^{2-}][H^+]^3}{[HSO_3^-](C^0)^3} \right)^3$$

$$E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) - E^0(SO_4^{2-}/HSO_3^-) = \frac{0,06}{6} \log \frac{[SO_4^{2-}]^3 [H^+]^9 [Cr^{3+}]^2 (C^0)^{13}}{[HSO_3^-]^3 (C^0)^9 [Cr_2O_7^{2-}][H^+]^{14}}$$

$$E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) - E^0(SO_4^{2-}/HSO_3^-) = \frac{0,06}{6} \log \left(\frac{[SO_4^{2-}]^3 [Cr^{3+}]^2 (C^0)^4}{[HSO_3^-]^3 [Cr_2O_7^{2-}][H^+]^5} \right)$$

$$K_2 = 10^{\frac{E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) - E^0(SO_4^{2-}/HSO_3^-)}{0,01}}$$

Application numérique : $K_2 = 10^{\frac{1,33-0,17}{0,01}} = 10^{116}$. La réaction est totale.

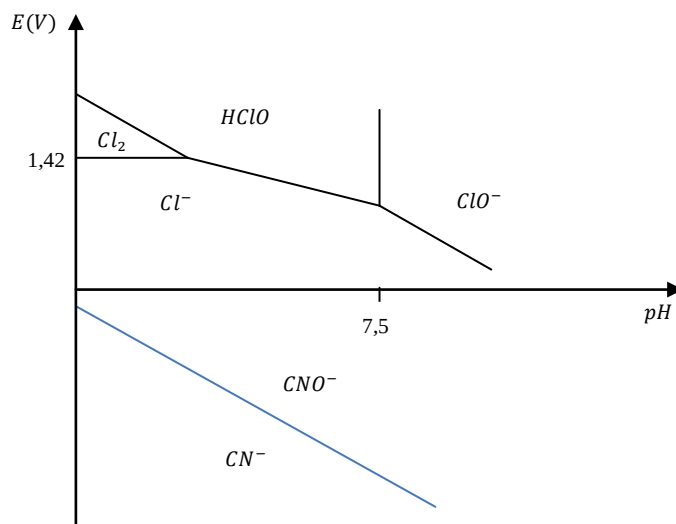
Partie B : Décyanuration

- 5- CNO^-/CN^- : $CNO^- + 2H^+ + 2e^- = CN^- + H_2O$.

Le potentiel de Nernst correspondant est :

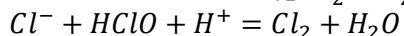
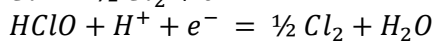
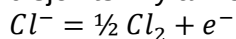
$$E = E^0(CNO^-/CN^-) + \frac{0,06}{2} \log \frac{[CNO^-][H^+]^2}{[CN^-]}$$

Si on superpose le diagramme du cyanure sur celui du chlore :



Les domaines de stabilité de CN⁻ et ClO⁻ sont fortement disjoints, on peut donc faire l'hypothèse d'une transformation totale.

- 6- Pour $pH < 2,5$ (cf diagramme $E - pH$), les domaines de prédominance de HClO et Cl⁻ sont disjoints. Il y a média-mutation de HClO et Cl⁻ en Cl₂.



Au global on peut écrire la réaction bilan : $Cl^- + ClO^- + 2H^+ = Cl_2 + H_2O$

Cl₂ est très toxique, il ne faut pas acidifier une solution d'eau de Javel.